

# Sprint Petlove Inteligente — Resumo, Manual e Status Real

Entregue em 2026-05-22. **Auditoria + plug completo em 2026-05-22 (revisão).**

## Sumário

A sprint dotou o VetMax de uma camada de inteligência sobre o convênio Petlove (e qualquer outro provedor seguindo o mesmo padrão), para responder antes do atendimento: "está coberto? a carência foi cumprida? quanto o tutor paga?", e para identificar glosas depois.

### ✓ Status real (após revisão completa)

| Feature                                                   | Plug | Aparece em                                               |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cartão Azul do Convênio</b>                            | ✓    | Perfil do pet, Triagem, Consulta MV, Exames, Internação  |
| <b>Selo de Cobertura (chip verde/amarelo/vermelho)</b>    | ✓    | Ao digitar medicação na seção clínica do consultório     |
| <b>Caixa Inteligente</b> (split tutor × cartão × repasse) | ✓    | Modal de Checkout (caixa)                                |
| <b>Resumo para o Tutor</b> (botão imprimir)               | ✓    | Rodapé do Caixa Inteligente                              |
| <b>Painel de Glosas</b>                                   | ✓    | Tela de Revisão da Remessa                               |
| <b>Hint de Histórico de Glosas</b>                        | ✓    | Topo da Revisão + Perfil do pet                          |
| <b>Auto-aprendizado de copay</b>                          | ✓    | Roda automático em cada <code>applyReconciliation</code> |

## CHANGELOG

### Migrations

- **0176** — `pet_insurance.enrollment_date` + tabela `insurance_plan_coverage` (3 clínicas × 4 planos × 27 procedimentos = 324 registros semeados).

### Arquivos NOVOS

| Arquivo                                                                | Função                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>supabase/migrations/0176_insurance_intelligence_layer.sql</code> | Migration aditiva                            |
| <code>scripts/apply-0176-insurance-intelligence.js</code>              | Aplicador da migration                       |
| <code>scripts/seed-petlove-coverage.mjs</code>                         | Seed inicial dos 4 planos × 27 procedimentos |
| <code>src/lib/actions/insurance-coverage.ts</code>                     | Server actions de cobertura + auto-learn     |
| <code>src/lib/actions/insurance-checkout.ts</code>                     | Server actions do caixa inteligente          |
| <code>src/lib/actions/petlove-glosas.ts</code>                         | Server actions de glosas                     |
| <code>src/components/pet/InsuranceCard.tsx</code>                      | Cartão de convênio (server component)        |
| <code>src/components/pet/CoverageChip.tsx</code>                       | Selo server (uso em telas server)            |
| <code>src/components/pet/CoverageChipClient.tsx</code>                 | Selo client com debounce — uso em forms      |
| <code>src/components/financial/CheckoutInsurancePreview.tsx</code>     | Quadro azul do caixa                         |
| <code>src/components/financial/TutorSummaryPrint.tsx</code>            | Botão imprimir resumo para o tutor           |
| <code>src/components/financial/insurance/GlosasDashboard.tsx</code>    | Painel vermelho de glosas                    |
| <code>src/components/financial/insurance/GlosaHistoryHint.tsx</code>   | Hint compacto de glosas                      |

## Arquivos MODIFICADOS

| Arquivo                                                                                | O que mudou                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>src/app/dashboard/patients/[id]/page.tsx</code>                                  | + import + render<br><code>InsuranceCard</code> + <code>GlosaHistoryHint</code> |
| <code>src/app/dashboard/triage/[id]/page.tsx</code>                                    | + <code>getInsuranceCard</code> + prop ao <code>TriageForm</code>               |
| <code>src/app/dashboard/vet/[id]/page.tsx</code>                                       | + <code>getInsuranceCard</code> + prop ao <code>ConsultationDetail</code>       |
| <code>src/app/dashboard/exams/[id]/page.tsx</code>                                     | + <code>getInsuranceCard</code> + prop ao <code>ExamDetail</code>               |
| <code>src/app/dashboard/financial/insurance-reconciliation/[id]/review/page.tsx</code> | + <code>GlosaHistoryHint</code> (topo) + <code>GlosasDashboard</code> (rodapé)  |

| Arquivo                                                                    | O que mudou                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>src/components/triage/TriageForm.tsx</code>                          | + prop <code>insuranceCard</code> + render do card                                            |
| <code>src/components/vet/ConsultationDetail.tsx</code>                     | + prop + render do card + passa <code>patientId</code> ao <code>ClinicalActionsSection</code> |
| <code>src/components/vet/ClinicalActionsSection.tsx</code>                 | + prop <code>patientId</code> + render do <code>CoverageChipClient</code>                     |
| <code>src/components/exams/ExamDetail.tsx</code>                           | + prop + render do card                                                                       |
| <code>src/components/hospitalization/HospitalizationDetailModal.tsx</code> | + <code>getInsuranceCard</code> via <code>useEffect</code> + render do card                   |
| <code>src/components/reception/CheckoutModal.tsx</code>                    | + <code>CheckoutInsurancePreview</code> abaixo do <code>InsuranceExportPanel</code>           |
| <code>src/lib/actions/petlove-reconciliation.ts</code>                     | + chamada de <code>learnCoverageFromRemittance</code> após reconcilar                         |

## MANUAL — Para quem nunca usou tecnologia

### O que é Petlove?

A Petlove é um plano de saúde para o pet. O tutor paga uma mensalidade e a Petlove paga uma parte dos atendimentos. Como um plano de saúde de gente, só que para cachorro e gato.

### O que mudou no VetMax?

Agora o sistema **entende quando o pet tem plano** e ajuda o veterinário a não errar e a não perder dinheiro.

### As 7 funcionalidades novas, em linguagem simples

#### 1) Cartão Azul do Convênio

Quando você abre um pet com plano Petlove, aparece um **cartão azul** no topo mostrando:

- Plano contratado (Leve, Tranquilo, Ideal ou Premium)
- Há quantos dias o tutor é cliente
- Quais procedimentos já podem ser feitos
- Quais ainda estão em carência (e quantos dias faltam)

**Aparece em:** Perfil do pet, Triage, Consulta MV, Exames, Internação

**Pense assim:** é uma "carteirinha digital" sempre à vista durante o atendimento.

## 2) 🚦 Selo de Cobertura (semáforo)

Quando o veterinário digita um nome de medicação ou procedimento, aparece um selo colorido logo abaixo:

- **Verde** — coberto. Mostra o copay (R\$ X).
- **Amarelo** — coberto, mas em carência. Mostra quantos dias faltam.
- **Vermelho** — não coberto pelo plano. Cobrar particular.
- **Cinza** — sem convênio ou procedimento desconhecido.

**Aparece em:** Seção clínica do prontuário (ao digitar o nome do medicamento)

## 3) 💰 Caixa Inteligente

Quando o caixa abre uma fatura para cobrar, aparece um **quadro azul** com 4 caixinhas:

| Caixinha                         | O que significa                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 💵 Cobrar do tutor agora no caixa | Coparticipação que <b>a clínica</b> cobra   |
| 💳 Petlove cobra no cartão        | Coparticipação que <b>a Petlove</b> cobra   |
| 📄 Vai para "A Receber" Petlove   | Valor que a Petlove vai pagar no fim do mês |
| 💚 Tutor economizou               | Quanto custaria sem o plano                 |

**Aparece em:** Modal de Checkout no caixa

## 4) 🖨️ Resumo para o Tutor

Botão "**Resumo para o tutor**" no rodapé do Caixa Inteligente. Abre uma janela de impressão (vira PDF facilmente) com tudo que aconteceu — o tutor leva pra casa.

## 5) 🚫 Painel de Glosas

Quando você abre uma remessa Petlove fechada, aparece um **painel vermelho** no final da página mostrando:

- Quantos atendimentos a Petlove **não pagou**
- Quanto a clínica perdeu (R\$)
- Top procedimentos glosados
- Lista completa atendimento por atendimento

**Aparece em:** Revisão de Remessa (após a importação fechada)

## 6) ⚠️ Hint de Histórico de Glosas

Caixa amarela compacta com os procedimentos que mais foram glosados nos últimos 6 meses. Funciona como **aviso prévio** — antes de fazer aquele procedimento, você lembra que a Petlove costuma recusar.

**Aparece em:** Topo da Revisão de Remessa + Perfil do pet (abaixo do cartão)

## 7) 🤖 Auto-aprendizado de Copay

Toda vez que uma remessa fechada é conciliada, o sistema **automaticamente** recalcula a coparticipação média de cada procedimento × plano e atualiza o catálogo. Procedimentos novos da Petlove que ainda não estavam no catálogo são **adicionados sozinhos**.

**Funcionamento:** invisível ao usuário, roda em background no `applyReconciliation`.

---

## 🎯 Como usar no dia a dia

### Cenário 1: Tutor chega na recepção

1. Recepcionista clica no nome do pet → vê o **cartão azul** com o plano
2. Vê a carência: "Cirurgia: 45d" → ainda não pode operar pelo plano
3. Conversa com o tutor antes de marcar

### Cenário 2: Veterinário propõe procedimento

1. Vet digita "Vacina Antirrábica" no campo de medicação
2. Selo verde aparece: "Coberto · copay R\$ 25,00"
3. Faz a vacina tranquilo — sabe que a Petlove vai pagar a maior parte

Outro caso:

1. Vet digita "Cirurgia castração"
2. Selo amarelo: "Em carência · faltam 60 dias"
3. Conversa com tutor: "Esperar 60 dias ou paga particular?"

### Cenário 3: Cobrar no caixa

1. Caixa abre o Checkout
2. **Quadro azul** mostra:
  - Cobrar agora: R\$ 30
  - Petlove cobrará no cartão: R\$ 12,50
  - A receber Petlove: R\$ 35
  - Tutor economizou: R\$ 22,50
3. Cobra apenas R\$ 30 do tutor
4. Clica "Resumo para o tutor" → imprime/PDF → entrega ao tutor

### Cenário 4: Final do mês, importou remessa Petlove

1. Vai em Conciliação Petlove → abre a remessa fechada
2. No topo, vê o **hint amarelo**: "Microchipagem foi glosada 5× nos últimos 6 meses"
3. No rodapé, vê o **painel vermelho**: 12 atendimentos não pagos, perda R\$ 178
4. Lista mostra quais foram — junta documentação e contesta na Petlove

---

## 🔧 Para o pessoal de tecnologia

### Componentes prontos para reuso

```
// Card de convênio em qualquer tela server
import InsuranceCard from '@components/pet/InsuranceCard'
import { getInsuranceCard } from '@lib/actions/insurance-coverage'

const card = await getInsuranceCard(patientId)
{!(('error' in card) && card.has_insurance && <InsuranceCard data={card} />)}

// Selo de cobertura em forms client
import CoverageChipClient from '@components/pet/CoverageChipClient'
<CoverageChipClient patientId={pet.id} procedureName={medName} />
<CoverageChipClient patientId={pet.id} stockItemId={item.id} detailed />

// Prévia do caixa
import CheckoutInsurancePreview from '@components/financial/CheckoutInsurancePreview'
<CheckoutInsurancePreview
  consultationId={consult.id}
  patientName={pet.name}
  tutorName={tutor.name}
/>

// Painel de glosas
import GlosasDashboard from '@components/financial/insurance/GlosasDashboard'
<GlosasDashboard remittanceId={remittance.id} />

// Hint de histórico de glosas
import GlosaHistoryHint from '@components/financial/insurance/GlosaHistoryHint'
<GlosaHistoryHint limit={5} />
```

### Estendendo para outros provedores

Para suportar Porto Pet Saúde, Petsaúde, etc., basta semear a tabela `insurance_plan_coverage` com os procedimentos × planos do novo provider. Toda a lógica de UI já funciona genericamente — usa `provider_id`.

### Auto-aprendizado de copay

Implementado em `learnCoverageFromRemittance(remittanceId)` em `src/lib/actions/insurance-coverage.ts`. Roda dentro de `applyReconciliation` após a remessa ser conciliada. Refina copays com média móvel ponderada (70% histórico + 30% nova observação) e adiciona procedimentos novos ao catálogo automaticamente.

---

## Próximos passos sugeridos (fora do escopo)

- **Botão "Recurso de Glosa"** que monta o pacote (NF + prontuário + foto + autorização) e exporta PDF/ZIP

- **API/Browser automation com Portal Petlove Central** para autorizar atendimento direto do VetMax
- **IA preditiva de glosa** baseada em histórico (avisa amarelo antes de aprovar procedimento de risco)
- **Catálogo de cobertura compartilhado entre clínicas** (federalizar o seed)
- **Versão React Native do CoverageChipClient** para apps mobile da clínica